Лек 7:

Приведенный полином

I. цикл (n,k)-код среди всех код. слов $\exists!$ приведенный полином $g(x)$ наименьшей степени h

$$g_0 + g_1 x + g_2 x^2 + \ldots + 1 \cdot x^h$$

<u>Теорема</u> (n,k) - цикл. код, $g(x)$ кодовое слово наименьшей степени h. $\forall$ кодовое слово делится на $g(x)$

$$c(x) = g(x) \cdot q(x) + \underbrace{r(x)}_{\text{к. слов}}$$

$$\begin{array}{l|l} x^2+x & x+1 \\ \hline x^2+x & x \\ \hline 0 & \end{array} \qquad \begin{array}{l|l} x^2+1 & x+1 \\ \hline x^2+x & x+1 \\ \hline x+1 & \\ x+1 & \\ \hline 0 & \end{array}$$

<u>Следствие</u>. $g(x)$ - н код слово степени h

$g(x)$ - ~~делит~~ x делитель $x^n - 1$

$x^n - 1 = g(x) \cdot q(x) + r(x)$

$x^n - 1 \mod x^n - 1 = \emptyset$

$g(x) \cdot q(x) + r(x) \mod x^n - 1 = 0$

$g(x) \to h$

$x \cdot g(x) \to h+1$

$x^{n-h-1} \cdot g(x) \to n-h-1+h = n-1$

$x^{n-h} \cdot g(x) \to n$

$g(x)$ – h порождающий полином

$g(x) = 1 + x^2 + x^3 \to 1011 \quad h=3, n=7, k=4$

$$k\left[\begin{matrix} 1011 & \emptyset \\ 1011 & \\ 1011 & \\ \emptyset & 1011 \end{matrix}\right] = G$$

$$G = \begin{bmatrix} g_0 & g_1 & g_2 & \cdots & g_n & \cdots & \emptyset \\ & g_0 & g_1 & \cdots & g_{n-1} & g_n & \\ & & \vdots & & & & \\ \emptyset & & & g_0 & g_1 & \cdots & g_{n-1} \; g_n \end{bmatrix}$$

$\frac{x^n-1}{g(x)} = h(x)$ – проверяющий полином

$h(x) \cdot g(x) = x^n - 1 = \emptyset \mod x^n - 1$

$\underbrace{c(x)}_{m(x) \cdot g(x)} \cdot h(x) = m(x) \cdot \underbrace{g(x) \cdot h(x)}_{} = \emptyset \mod x^n - 1$

$k = n-h$

$$H = \begin{bmatrix} h_k & h_{k-1} & \cdots & h_0 & \emptyset \\ & h_k & \cdots & h_1 & h_0 \\ \emptyset & & \vdots & & \\ & & & h_k \cdots & h_1 h_0 \end{bmatrix}$$

$h(x^{-1}) \; x^k =$

Группа

Множество $G = \{g\}$ - группой, если на нем определена некоторая операция $(*)$ и выполняются след. условия

1) Замкнутость: $a, b \in G$, то $a * b \in G$
2) Ассоциативность: $a * (b * c) = (a * b) * c$
3) Существование единицы элемента e:
   $a * e = e * a = a$, $\forall a \in G$
4) Для каждого элемента $a \in G$ существует обратный элемент $b \in G$: $a * b = e$

Число элементов в группе - порядком группы

$a * b = b * a \rightarrow$ коммутативная группа (абелева группа)

Если $H \subset G$ и H - сама является группой, то H подгруппа G

Рассмотрим группу коммутатив на по $\oplus$

$g \in G$ H

$g \notin H$

$\oplus$ G g

$\{h + g, h \in H\} \rightarrow$ смежный класс группы G по подгруппа H

g - образующий элемент смежного класса

Смежный класса либо совпадают, либо не пересекаются

Группа G естественным образом разбивается на совокупность различных смежных классов по заданной подгруппе. Порядок подгруппы является делителем под порядка группы.

Смежные классы по подгруппе H сами образуют группу (с H - единичный элемент) группа смежных классов фактор-группа

группа G по H G|H

{0, 1, 2, 3, 4, 5} + по модулю 6

0	0	{0, 3}	{0, 2, 4}
1	5	↓	↓
2	4	2	3
3	3	{{0, 3}, {1, 4}, {2, 5}}	
4	2		
5	1		

	{0, 3}	{1, 4}	{2, 5}
{0, 3}	{0, 3}	{1, 4}	{2, 5}
{1, 4}	{1, 4}	{2, 5}	{0, 3}
{2, 5}	{2, 5}	{0, 3}	{1, 4}

Кольцо вычетов

Кольцо - это множество K, на котором определены две операции, называемые сложением и умножением, для которых справедливы аксиомы:

1. K - абелевой группой по сложению
2. K - замкнуто относительно операции умножения
3. $a(bc) = (ab)c$ - ассоциативность
4. $a(b+c) = ab + ac$ - дистрибутивность

В кольце может не быть единичного элемента по умножению. Если еди. элемент есть - кольцо с единицей

$a \times b = b \times a$ - если верно, то коммутативное кольцо

Если ненулевые элементы образуют группу по умножение - поле

Поле - множество F, на которой ~~операц~~ определены + и ×

1. F - абелева группа по сложению
2. Ненулевые элементы F - абелева группой по умножению

9 Будем рассматривать множество целых чисел $\mathbb{Z}$ по модулю 9 и операции + и ×

тоже выпол по q - коммутив кольцо с 1 - ед

Если q - простое - поле

$GF(2)$ - $GF(q)$

кольцо многочленов

q - простое → поле с q - элементами

$GF(2) = \{0,1\}$, $GF(5) = \{0,1,2,3,4\}$

Элемент кольца многочленов

$$a(x) = a_0 + a_1 \cdot x + a_2 \cdot x^2 + \dots + \underset{\neq 1}{a_m} \cdot x^m$$

$a_i \in GF(q)$

$F[x]$

Для приведенного многочлена $p(x)$ степени больше 1

Множество всех многочленов степени меньше $p(x)$

с операциям + и x по модулю $p(x)$

$F_{p(x)}[x]$

Т. кольцо $F_{p(x)}[x]$ является полем, тогда когда

$p(x)$ - простой (приведенный и неразложимый)

□

Если $p(x)$ - простой, то каждый элемент $F_{p(x)}[x]$

имеет обратный элемент по умножению

$s(x) \cdot a(x) \mod p(x)$

$s(x) \cdot a(x) = s(x) \cdot b(x) \mod p(x)$

$s(x) \cdot (a(x) - b(x)) \mod p(x) = \emptyset \mod p(x)$

$s(x) \cdot d(x) \mod p(x) = \emptyset$

$$s(x)\,d(x) = l(x)\cdot p(x) \mod p(x)$$

$$p(x) = u(x)\cdot v(x)$$

$$u(x) = u(x)\,(v(x)\cdot v^{-1}(x)) = (u(x)\cdot v(x))\,v^{-1}(x)$$

$$= p(x)\cdot v^{-1}(x) = \emptyset \mod p(x)$$

$$u(x) = 0 \mod p(x)$$

$$p(x) = a_0 + a_1 x + \dots + 1\cdot x^m$$

$a \in GF(q)$

$$\begin{array}{l|l}
 & \overbrace{0\ 0\ 0\ \dots\ 0}^{m} \\
 & 0\ 0\ 0\ \dots\ 1 \\
 & \vdots \\
 & 0\ 0\ 0\ \dots\ q \\
 & 0\ 0\ 0\ \dots\ 1\ 0 \\
 & \dots\ 1\ 1 \\
 & \vdots \\
 & -\ \dots\ 1\ q \\
 & -\ \dots\ 2\ 1 \\
 & \vdots
\end{array}$$